# Test de concurrence de `mod_ep`

Sébastien Lefebvre

Novembre 2026 – version 0.8.0 du module

## 1 Ce qui protège les écritures

Le module combine trois mécanismes (lot 1 de la mise à niveau) :

— un **verrou d'activité** (`ep_get_activity_lock`, fabrique de verrous de Moodle) pris avant toute écriture dont la validité dépend d'une lecture qui précède : places restantes avant une inscription, imports, restauration, synchronisation des stages, émission d'un supplément, transfert d'un étudiant ;

— des **écritures conditionnées** (`ep_update_credit_if`, `ep_update_record_if`) : une décision n'est enregistrée que si la demande est toujours à l'état et à l'étape lus ; la ligne est d'abord verrouillée par une mise à jour sans effet dans une transaction, puis la condition est revérifiée ;

— des **transactions** autour de chaque écriture composée (crédit et décision, émission et remplacement, import complet).

Le test vérifie que ces protections tiennent sous des accès réellement simultanés.

## 2 Méthode

Même banc que le test de charge : Moodle 4.5, PostgreSQL 16 (les tests unitaires passent aussi sous MariaDB 10.11), serveur intégré de PHP à huit processus, promotion de 2 000 étudiants et 60 000 crédits. Chaque course part d'un état préparé (`race_prep.php prep`) ; les requêtes partent ensemble derrière une barrière (`race.py`) ou les processus à la même seconde (`wave.sh`) ; les invariants sont ensuite vérifiés en base (`race_prep.php check`) :

— nombre d'inscriptions actives d'un EP au plus égal à ses places, aucune inscription en double d'un même étudiant ;

— au plus une décision par étape et par demande, aucune demande tranchée sans décision ;

— un seul supplément en vigueur par étudiant, aucun numéro en double ;

— aucun verrou consultatif restant, aucune transaction restée ouverte.

Les durées sont celles vues par le client : elles comprennent l'attente d'un des huit processus PHP, d'où des médianes de plusieurs secondes quand 200 requêtes arrivent ensemble.

## 3 Résultats

| Course | Attendu | Obtenu |
|---|---|---|
| **Ruée** : 200 étudiants s'inscrivent au même instant à un EP de 30 places | 30 inscrits, 170 refus « plus de place », aucun doublon | **30 inscrits**, 0 doublon, 0 erreur ; médiane 1,8 s, maximum 3,4 s |
| **Double-clic** : un étudiant envoie dix fois la même inscription | Une inscription | **1 inscription**, 0 erreur |

| Course | Attendu | Obtenu |
|---|---|---|
| **Décisions simultanées** : le responsable valide et la DEVE refuse les mêmes 12 demandes au même instant ; deux membres de la DEVE tranchent ensemble 100 déclarations (l'un valide, l'autre refuse) | Une seule décision par demande, l'autre personne prévenue que la demande a changé | **0 décision en double**, 0 demande tranchée sans décision, 0 erreur (224 requêtes) |
| **Émissions simultanées** : deux membres de la DEVE émettent le supplément des mêmes dix étudiants au même instant, l'un en français, l'autre en anglais | Deux émissions par étudiant, la seconde remplace la première ; un seul supplément en vigueur | **0 étudiant avec deux suppléments en vigueur**, 0 numéro en double, 0 erreur |
| **Restaurations simultanées** : deux membres de la DEVE restaurent la même archive de 60 000 crédits dans la même activité | Le contenu une fois, sans doublon | La première restauration ajoute 59 550 crédits, 6 000 éléments et 4 996 décisions d'année en 14,6 s ; la seconde, servie après elle par le verrou, **écarte tout** (70 546 éléments) en 117 requêtes |
| **Imports simultanés** : trois imports du même fichier de 2 000 crédits au même instant | 2 000 crédits | **2 000 crédits** : le premier import les crée (2,4 s), les deux autres les écartent tous |
| **Charge mixte**, 60 s : 40 étudiants, 10 enseignants et 2 membres de la DEVE ouvrent leurs pages en boucle pendant qu'un export complet est demandé | Aucune erreur, aucun verrou ni transaction restant | 3 088 pages servies (51 par seconde), **0 erreur**, médiane 0,99 s et 95$^{e}$ centile 1,2 s avec 52 clients pour 8 processus ; export terminé en 32 s ; 0 verrou, 0 transaction ouverte |

# 4 Lecture

— Aucune course n'a produit d'état incohérent ni d'erreur PHP ou de base de données.
— Le verrou d'activité sérialise les traitements lourds (restauration, import) sans les faire échouer : le second attend le premier, puis reconnaît ce qui est déjà là. Une restauration qui attendrait plus de 30 secondes un verrou tenu par une autre opération reçoit le message « Une autre opération est en cours sur cette activité : réessayez dans quelques secondes ».
— Les décisions concurrentes ne se perdent pas en silence : la personne dont la décision n'est pas enregistrée voit « Cette demande a changé entre-temps (décision prise, demande retirée) : rien n'a été enregistré ».
— Sous charge, le temps de réponse est dominé par le nombre de processus PHP : avec huit processus, 51 pages par seconde sont servies. Un serveur de production (PHP-FPM avec davantage de processus) en servira proportionnellement plus ; aucune page ne garde de verrou pendant sa lecture.

Les scripts sont dans `docs/audit/concurrence/` (`README.md`).